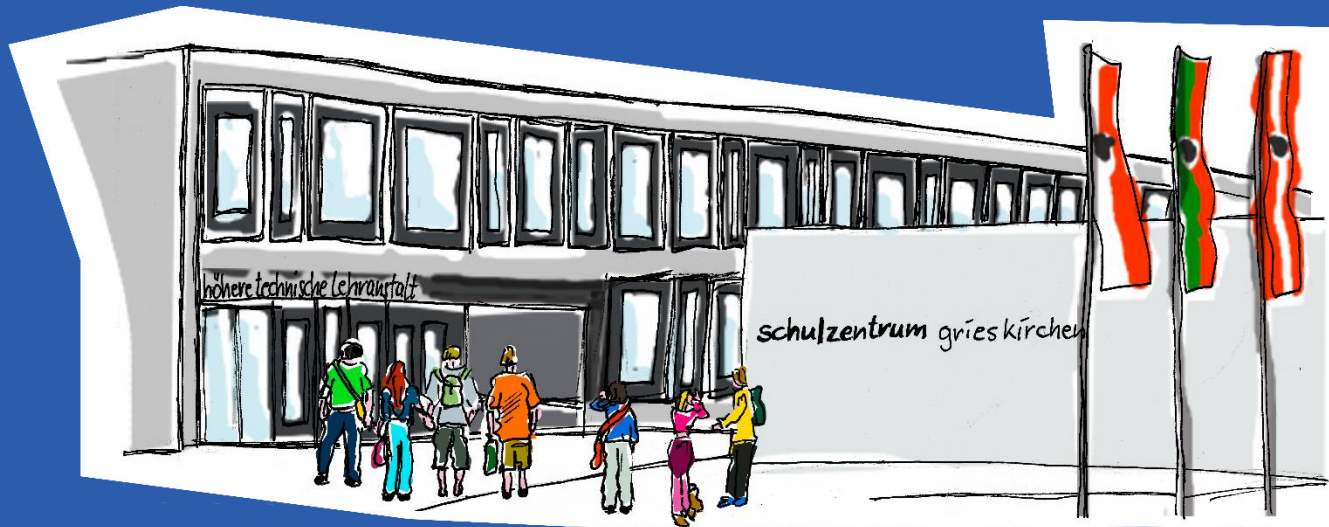


» familiär, praxisnah,
chancenreich und
topaktuell «

informatik
medizin-informatik



www.htl-grieskirchen.at



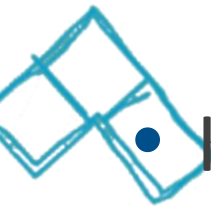


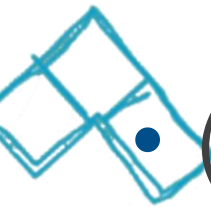
Data Science und Artificial Intelligence 1

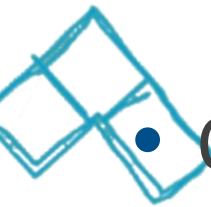
2025/26 Eggl Jakob

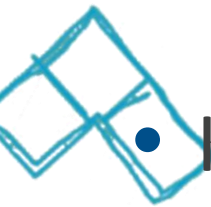


Wie waren eure Ferien?

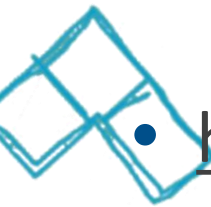
- 
- Four blue hand-drawn squares, each divided into four smaller squares, are arranged in a 2x2 grid in the top-left corner of the slide.
- KI in der Arbeit?
 - Spannende Projekte?
 - Besondere Ereignisse?
 - Diplomarbeit?
-
- KI-Wettbewerb angemeldet?
- 
- Four green hand-drawn squares, each divided into four smaller squares, are arranged in a 2x2 grid in the bottom-left corner of the slide.
- 
- Four green hand-drawn squares, each divided into four smaller squares, are arranged in a 2x2 grid in the bottom-right corner of the slide.

- 
- A blue line-art icon of a cube, tilted and partially overlapping, located to the left of the first bullet point.
- (ähnlich) wie letztes Jahr, also:
 - 2 Einheiten (100min) jeden Freitag
 - Unterricht in der Klasse (Zuerst etwas Theorie/Frontalunterricht, danach gemeinsames Programmieren)
 - Mehr Übungen “zwischen drinnen”
- 
- A green line-art icon of a cube, tilted and partially overlapping, located to the right of the last bullet point.

- 
- A blue diamond shape composed of four smaller diamonds, located to the left of the first three bullet points.
- Oft Stundenwiederholungen am Anfang der Stunde
 - Beteiligung am Unterricht
 - Beteiligung an den abschließenden Programmierübungen
-
- Es gibt keine “dummen Fragen”
 - Mitarbeit != auf alle Fragen eine Antwort wissen
 - **Zählt zu 50% zur Note!**
- 
- A green diamond shape composed of four smaller diamonds, located to the right of the last two bullet points.

- 
- A blue diamond shape composed of four smaller diamonds, located to the left of the first bullet point.
- Kürzeres Schuljahr, somit nur 2 (bzw. 3) Tests.
 - Benotung basiert auf:
 - 1 Test vor Weihnachten
 - 1 Test vor Ostern
 - 1 KI-Challenge mit Abgabe ca. Semesterende (Terminfestlegung im Laufe des Schuljahres)
 - Mitarbeit (!)



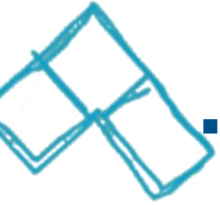


- <https://www.eduvidual.at/course/view.php?id=198771>



<https://www.eduvidual.at/blocks/enrolcode/enrol.php?code=h77OWKc>





- Siehe auch Eduvidual Kurs mit Jahresplan Übersicht
- Jahresplan Übersicht:
 - Stellt groben Verlauf der gelernten Themen dar
 - Wird bestmöglich aktuell gehalten -> kann sich auch im Laufe des Jahres etwas ändern.
- Wie gehabt wird das Material wird im Eduvidual Kurs hochgeladen (ausgenommen die Programmieraufgaben am Ende)
- Fehlen vom Unterricht: Selbstständiges Aufholen vom Material mit Hilfe von Eduvidual Unterlagen und Jahresplan



- 
- A blue-outlined cube icon, tilted and positioned to the left of the first two list items.
- Numpy und Pytorch
 - Neuronale Netze:
 - Aufbau
 - Aktivierungsfunktionen
 - Lernvorgang
 - Weitere notwendige Funktionen
 - Model Deployment
 - Tipps und Tricks
 - Spezielle Neuronale Netzwerk Architekturen
 - CNN (Convolutional Neural Networks)
- 
- A green-outlined cube icon, tilted and positioned to the right of the last list item.

Themen (II)

- 
- A blue hand-drawn cube is located to the left of the first list item.
- Challenge (und deren Vorbereitungen)
 - Ethik und KI
 - Interessante aktuelle Themen

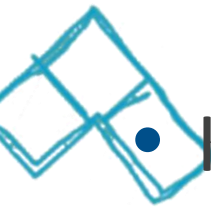


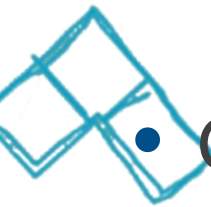


Image Inpainting Challenge



Image Inpainting Challenge

- 
- A blue hand-drawn grid icon, resembling a 3D cube or a set of overlapping squares, is located to the left of the first bullet point.
- KI soll aus Bildern, wo Teile in Form von einem Gitter fehlen, die fehlenden Teile vorhersagen
 - Jede Schülerin und jeder Schüler nimmt an dieser (schulinternen) Challenge teil
 - Das trainierte Modell wird dann an einem privaten Testset getestet und es wird ein Score anhand der Performance berechnet -> je besser die Performance, desto besser die Beurteilung auf diese Challenge
 - Genau Aufgabenstellung + Details: ca. Weihnachten
- 
- A green hand-drawn grid icon, resembling a 3D cube or a set of overlapping squares, is located to the right of the third bullet point.
- 
- A green hand-drawn grid icon, resembling a 3D cube or a set of overlapping squares, is located to the left of the fourth bullet point.

- 
- A hand-drawn blue cube is located to the left of the first bullet point.
- Gemeinsam mit DBI
 - 7-8 Themenpools (Aufteilung Ende September (?))
 - Prüfer(in)
 - Freiwillig auch möglich (?)



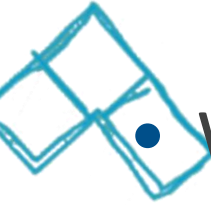
Benötigte Libraries

- PyTorch:

- Erweiterung von Numpy
- Ermöglicht das einfache Erstellen von Neuronalen Netzwerken
- Weitere Libraries (verwenden wir nicht):
 - Tensorflow
 - JAX
 - Keras
- Download von PyTorch in unsere conda-environment: [Link](#)



Wiederholung von letztem Jahr



- Was fällt uns gemeinsam noch ein?





Wiederholung von letztem Jahr



Kahoot: [Link](#)

